Criptoanálisis de criptografía post-cuántica: GGH y LWE

Óscar García García, Valentín Valero Jiménez
Criptología y Seguridad de los Datos
Máster en Ciberseguridad y Ciberinteligencia, ETSInf-UPV

11 de noviembre de 2026

1. Introducción

Objetivo del trabajo y problemas abordados: *Shortest Vector Problem* (SVP), *Closest Vector Problem* (CVP), cifrado GGH, *Learning With Errors* (LWE) y Ring-LWE. [TODO: Tareas elegidas (tier y número) y criterio de elección. Lenguaje y entorno: Python 3 + numpy.]

2. Algoritmos

2.1. Reducción de bases y aproximaciones de Babai

[TODO: LLL: idea, condiciones de reducción, por qué sirve contra GGH. Redondeo de Babai y plano más cercano.]

2.2. SVP y CVP exactos

[TODO: Fuerza bruta (justificar cuándo es viable) y enumeración. Justificación de la cota de búsqueda.]

2.3. LWE y Ring-LWE

[TODO: Estrategia para recuperar el secreto, descifrado de un bit (umbral), caso Ring-LWE en $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n+1)$.]

2.4. Aportaciones propias

[TODO: Si las hay: hipótesis en la que se basan y por qué se espera que funcionen.]

3. Resolución de tareas

Tarea	Tier	Método	Resultado	Tiempo (s)
[TODO: Tier0T01_Latt]	0	[TODO:]	[TODO:]	[TODO:]

Tabla 1: Resumen de tareas resueltas.

[TODO: Traza de ejecución de al menos una tarea por algoritmo (resultados intermedios).]

[TODO: Gráfica tiempo vs. talla (scripts/bench.py → results/bench.pdf).]

4. Conclusiones

[TODO: Qué se ha aprendido sobre la dificultad de los problemas, cómo escala el coste, limitaciones.]

Referencias

[1] O. Goldreich, S. Goldwasser, S. Halevi. *Public-key cryptosystems from lattice reduction problems*. CRYPTO '97, pp. 112–131, 1997.

[2] O. Regev. *On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography*. Journal of the ACM 56(6):34, 2009.

[3] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, L. Lovász. *Factoring polynomials with rational coefficients*. Math. Annalen 261, 1982. [TODO: Resto de recursos bibliográficos y tecnológicos utilizados.]